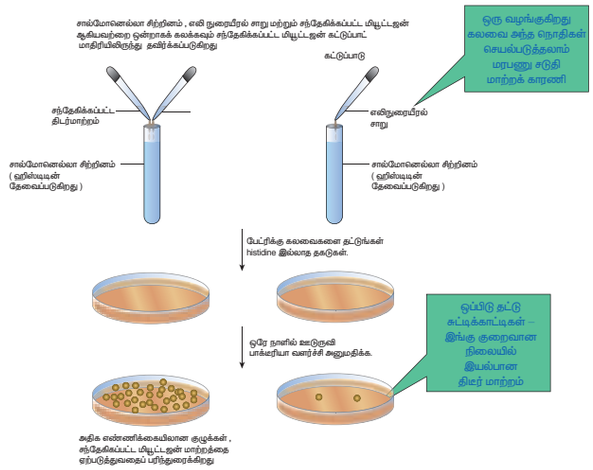


படம் 12.14: ஏமிஸ் சோதனையின் படிநிலை

மியூட்டன்ட் சிற்றினம் வளர்க்கப்படுகிறது. இராசாயனம் கலக்கப்படாத கட்டுப்பாட்டு தளம் ஒன்றம் அமைக்கப்படுகிறது. அடைகாத்தலுக்கப் பின்னர் கட்டுப்பாட்டு தளத்தில் his– சிற்றினத்தின் தன்னிச்சையான பின்னோக்குதல் விளைவாக சில காலனிகள் இருக்கலாம். கட்டுப்பாட்டு தளங்களை ஒப்பிடுகையில், சோதனை தளத்தில் அதிகரித்த எண்ணிக்கையில் காலனிகள் இருந்தால், அது இரசாயனம் மியூட்டன்ட் சிற்றினங்களை அதிதீவிர புறத்தோற்றமாக (wild type) பின்னோக்கியதைக் குறிக்கிறது. இந்த இரசாயனம் புற்றுநோயூட்டும் காரணிகளை ஒத்த்தாக இருக்கிறது. படம் 12.14 ஏம்ஸ் பரிசோதனை படிநிலைகளை காண்பிக்கிறது.

12.7 மரபணு பொருள் கடத்தல்

சாதாரணமாக, மரபணுக்கள் மற்றும் அவை குறிக்கும் பண்புகள் தாயிலிருந்து சந்ததிக்கு கடத்தப்படுகின்றன. இது செங்குத்து மரபணு கடத்தல் எனக் கூறப்படும். (Vertical Gene Transfer). பாக்டீரியா மற்றும் சில தாழ்ந்த யூகேரியோட்டுகள் டி.என்.ஏவை இதே பரம்பரையின் ஒரு செல்லிலிருந்து மற்றொன்றுக்குக் கடத்துவதில் தனித்தன்மை உடையவை. ஒரே பரம்பரையில் இரண்டு செல்களுக்கிடையில் நடைபெறும் மரபணு. பரிமாற்றம் கிடைமட்ட மரபணு கடத்தல் (horizontal) எனப்படும். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்,

தகவல் துளி

டி.என்.ஏ சரிசெய்தல் (DNA repair):

புரோகேரியோட்டுகள் மற்றும் யூகேரியோட்டுகள் இரண்டிலும் பல்வேறு வகையான டி.என்.ஏ சேத்த்தைக் கையாளும் பல சரிசெய்தல் அமைக்ள் உள்ளன. எல்லா அமைப்புகளும் திருத்தம் செய்ய நொதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த சரிசெய்தல் அமைப்புகள் இல்லாவிடில் புண்கள் குவிக்கப்பட்டு அந்த செல் அல்லது உயிரினம் மரணிக்க நேரிடும். எல்லா புண்களும் சரிசெய்யப்படுவதில்லை, ஆனால் குறைவான எண்ணிக்கையில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. மியூட்டஜன்களின் அதிகமான அளவுகளில், சரிசெய்தல் அமைப்புகளால் எல்லா சேத்த்தையும் சரிசெய்ய முடிவதில்லை, விளைவாக செல் மரணம் நிகழலாம். நாம் சரி செயதல் அமைப்புகளை அவற்றின் செயல்பாடுகள் அடிப்படையில் பல்வேறு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். சில அமைப்புகள் சேதடைந்த பகுதிகளை, சேத்த்தை பின்னோக்கச் செய்வதன் மூலம் சரி செய்கிறது. இவ்வகை சரிசெய்தல் நேரடி சரிசெய்தல் அல்லது நேரடி பின்னோக்கல் எனப்படும். மற்ற அமைப்புகள் சேதப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளை வெட்டியெடுத்துப் பின் அந்த இடைவெளியில் புதிய டி.என்.ஏவை உற்பத்தி செய்வதன் மூலமாக சரிசெய்கிறது. டி.என்.ஏ அமைப்புகளில் சில:

- டி.என்.ஏ சரிபார்த்தல் மூலமாகச் செய்யப்படும் சரிப்பொருத்தம் இல்லா இடத்தில் ரிப்பேர். (mismatch repair)
- புறஊதாக்கதிர்களால் தூண்டப்பட்ட பிரிமிடின் இரட்டையர்களால் (dimers) சரிசெய்தல் – போட்டோரியாக்டிவேஷன் அல்லது ஒளி ரிப்பேர்.
    - காரத்தை வெட்டி ரிப்பேர் (Base excision repair)
    - நூக்கிளியோடைட்டை வெட்டிரிப்பேர் (Neucleotide – Excision Repair)

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 264 2/14/2020 4:57:46 PM